

Guida alla difesa orale — Gruppo 25

Altman Z-Score & Piotroski F-Score · Asset/Risk Management I · WU Vienna

Questa guida ti porta da zero a “so difendere ogni slide”. Struttura: prima il quadro generale (la storia, i dati, il metodo), poi slide per slide con i numeri, le domande probabili del prof e i piani B. Studia le PARTI 0-2 a fondo: rispondono al 70% delle domande. Le tue mosse vincenti sono evidenziate con ★.

PARTE 0 — LA STORIA IN 60 SECONDI (il “perché” di tutto)

Abbiamo scelto due fattori di **qualità** dal Global Factor Data (Jensen-Kelly-Pedersen 2023): - **Altman Z-Score (1968)** = il **LIVELLO** di salute finanziaria (quanto è lontana l'azienda dal fallimento). - **Piotroski F-Score (2000)** = la **DIREZIONE** dei fondamentali (l'azienda sta migliorando?).

La tensione centrale (★ apri la presentazione con questa): l'istinto contrarian dice “compra le aziende in difficoltà e aspetta il recupero”. Ma la **distress anomaly** (Campbell-Hilscher-Szilagyi 2008; Dichev 1998) dice il contrario: le aziende distressed **sottoperformano**. Quindi: pagare per il “livello” di salute (Z) dovrebbe funzionare o no?

I nostri risultati, in una riga ciascuno: 1. **Z-Score non ha premio** ($t = 0.21$): aziende sane e distressed hanno reso uguale → conferma la distress anomaly. 2. **F-Score ha un premio** ($t = 3.28$): ma è “fondamentali in miglioramento”, non “distressed a sconto”. 3. I due sono **correlati negativamente** (-0.36): livello vs direzione. 4. Il premio di F è **profittabilità**: sparisce sotto il modello q5 (il fattore ROE lo assorbe). 5. **Solo q5** riesce a prezzare entrambi i fattori insieme (test GRS); CAPM/FF3/FF5/FF6 no. 6. Combinarli **diversifica ma non aumenta** il rendimento.

La frase da dire (★ punchline): “Non ci limitiamo a misurare l'alpha: spieghiamo da dove viene. Il valore dell'F-Score è la profittabilità (ROE del modello q5); lo Z-Score, da solo, è una scommessa anti-value priva di premio.”

PARTE 1 — I DATI: DA DOVE ARRIVANO E COME LI ELABORIAMO

Tutto confluisce in un'unica tabella `master` (2058 mesi × 36 colonne), unita per `yearmon` (anno-mese). Cinque fonti:

1) Fattori e portafogli JKP — da `jkpfactors.com` (Global Factor Data)

- Scaricati come CSV zippati con nomi tra parentesi quadre (es. `[usa]_ [z_score]_ [monthly]_ [vw_cap]_ [factor].zip`).
- La funzione `read_jkp_zip()` apre lo zip, legge il CSV, prende la colonna `ret`.
- **Cosa sono:** rendimenti mensili, USA, **capped value-weighted**, **long-short** dei fattori `z_score`, `f_score`, `quality`, più i rendimenti di mercato `mkt_vw` (value-weighted) e `mkt_ew` (equal-weighted).
- **Già in decimali** (0.01 = 1%) e **già excess / a costo zero** (sono long-short: lungo high-score, corto low-score → autofinanziati).
- **Portafogli a terzili** (`z_pf1/2/3`, `f_pf1/2/3`): `pf=1` = terzile basso (low score), `pf=3` = terzile alto (high score). Servono per scomporre il fattore nelle sue “gambe” (slide 5). Il codice li “pivota” con `dcast` in colonne.

2) Fattori q5 — da `global-q.org` (Hou, Mo, Xue & Zhang 2021)

- CSV `q5_factors_monthly_2024.csv` con `year`, `month`, `R_F`, `R_MKT`, `R_ME`, `R_IA`, `R_ROE`, `R_EG`.
- **Valori in percentuale → divisi per 100** nel codice.
- I 5 fattori: **MKT** (mercato), **ME** (size), **IA** (investment), **ROE** (profittabilità), **EG** (expected growth). Più `R_F` (risk-free).

3) Fattori Fama-French — scaricati in-script dalla Ken French Data Library

- Il codice scarica gli zip (`download.file`) e ne estrae il blocco mensile (`parse_french_csv`).
- **FF3** = `Mkt.RF`, `SMB` (size), `HML` (value), `RF`. **FF5** aggiunge `RMW` (profittabilità), `CMA` (investment). Più **Momentum** (`Mom`).
- **FF6** nel nostro codice = `FF5` + `Momentum`.
- **Valori in percentuale → divisi per 100.**
- ★ Perché in-script? Così il codice è riproducibile: chiunque lo lanci scarica i dati FF aggiornati senza file extra (serve solo internet al primo run).

4) Benchmark Bloomberg — file Excel `bloomberg_benchmarks.xlsx`

- Fogli: **SPXT** (S&P 500 total return), **M1USQU** (MSCI USA Quality), **M1US000V** (MSCI USA Value), **LBSTRUU** (Bloomberg US Agg Bond TR), **XAU** (oro spot), **LF980AS** (ICE BofA US High-Yield OAS spread).
- Questi sono **livelli di indice** → il codice calcola il **rendimento mensile aritmetico** $(P_t / P_{t-1}) - 1$.

- ★ **Eccezione:** HY OAS è uno **spread** (un livello, non un prezzo) → lo teniamo come livello (indicatore di stress del credito).
- Per confrontarli coi fattori (a costo zero), nell'analisi li portiamo in **excess return** (sottraiamo RF). Vedi slide 9 / Tabella 5.
- Dato **licenziato Bloomberg** → mai nel repo pubblico (è git-ignored).

5) Variabili macro — da FRED (Federal Reserve di St. Louis)

- **NFCI** (financial conditions), **T10Y2Y** (term spread 10y–2y), **USRECD** (indicatore recessione NBER, 0/1), **VIXCLS** (VIX).
- Sono **livelli**. Usati per l'overlay di regime (slide 6).

Merge finale: tutto unito su **yearmon**. Periodo coperto: 1926–2025. I nostri due fattori partono più tardi: **Z-Score da maggio 1962** (764 mesi), **F-Score da novembre 1952** (878 mesi).

★ **Se il prof chiede “perché solo USA?”** → Il Global Factor Data è disponibile per molte regioni, ma abbiamo scelto gli USA per profondità storica e qualità del dato, e perché i modelli di confronto (FF, q5) sono costruiti sul mercato USA. Coerenza mercato-fattore.

PARTE 2 — IL METODO (la cassetta degli attrezzi)

Excess return e perché i fattori sono “a costo zero”

Un fattore **long-short** compra un paniere e ne vende un altro: la posizione si autofinanzia, quindi il suo rendimento è già un **excess return** (non serve sottrarre il risk-free). I benchmark (S&P, MSCI...) sono invece **total return** di posizioni long → per confrontarli alla pari sottraiamo RF.

Annualizzazione

- Media annua = media mensile $\times 12$.
- Volatilità annua = dev.std mensile $\times \sqrt{12}$.
- **Sharpe** = (media mensile / dev.std mensile) $\times \sqrt{12}$.

Newey-West (HAC) — usato per OGNI t-stat

I rendimenti mensili possono essere **autocorrelati** ed **eteroschedastici**. Gli errori standard OLS classici sarebbero distorti → usiamo gli standard error **HAC di Newey-West (1987)** (robusti a eteroschedasticità e autocorrelazione). Li applichiamo sia ai test sulle medie sia ai coefficienti delle regressioni. ★ Diciamolo: “tutti i t-stat sono Newey-West, quindi conservativi.”

La soglia $t > 3$ (Harvey-Liu-Zhu 2016)

In letteratura sono stati testati centinaia di fattori → con così tanti test, la soglia classica $t > 2$ è troppo permissiva (problema del **multiple testing**). HLZ propongono $\sim t > 3$ per un fattore credibile. **F-Score (3.28) la supera; Z-Score (0.21) no.**

Rolling window (60 mesi = 5 anni)

Calcoliamo Sharpe/beta/alpha/correlazione su finestre mobili di 60 mesi per mostrare che i premi **variano nel tempo** (non sono costanti).

Spanning regression

Regrediamo il rendimento del fattore su un set di fattori “spiegativi” (un modello). - Se l'**intercetta (alpha)** è significativamente $\neq 0$ → il modello **non spiega** il fattore (resta rendimento inspiegato). - Se $\alpha \approx 0$ → il modello **spiega/assorbe** il fattore (è ridondante dato quel modello). - Usiamo il **t di Newey-West sull'alpha**.

Test GRS (Gibbons-Ross-Shanken 1989)

È un test **congiunto**: H_0 = “gli alpha di TUTTI gli asset di test sono simultaneamente zero”. Noi testiamo **entrambi i fattori {Z, F} insieme, per ogni modello**. Se GRS rigetta (p basso) → il modello lascia alpha congiunto significativo. ★ **Solo q5 non è rigettato (p = 0.32)** → solo q5 prezza entrambi i fattori.

Spanning interno

Regrediamo F su Z (e Z su F) per vedere se uno “contiene” l’altro: - $F \sim Z$: alpha significativo ($t = 3.44$) $\rightarrow$ F ha rendimento oltre Z. - $Z \sim F$: alpha NON significativo ($t = 1.29$) $\rightarrow$ Z non aggiunge nulla rispetto a F. - $\rightarrow$ **F “subsume” Z** (F contiene Z, non viceversa).

PARTE 3 — SLIDE PER SLIDE

SLIDE 1 — Titolo

Cosa mostra: titolo, autori (Gruppo 25), corso, branding WU. **Possibili domande:** nessuna tecnica. ★ Apri con la tensione: contrarian vs distress anomaly.

SLIDE 2 — Factor Selection & Motivation [parte a]

Cosa mostra: perché questi due fattori. Z = livello (5 ratio di bilancio), F = direzione (9 segnali contabili 0-9). Entrambi nel tema “Quality” del JKP. **Dati/elaborazione:** definizioni teoriche; i dati sono i fattori JKP descritti in Parte 1. **Domande probabili:** - “Cosa misura esattamente lo Z-Score?” → Altman (1968): un punteggio da 5 indici di bilancio (working capital/attivo, utili non distribuiti/attivo, EBIT/attivo, equity/debito, vendite/attivo) che stima la distanza dal fallimento. Più alto = più sicuro. - “E l’F-Score?” → Piotroski (2000): 9 segnali binari (0/1) su redditività (ROA, cash flow, Δ ROA, accruals), leva/liquidità (Δ leverage, Δ current ratio, nuove azioni), efficienza (Δ margine, Δ turnover). Somma 0-9. Più alto = fondamentali in miglioramento. - “Perché stanno entrambi nel tema Quality?” → Sono i pilastri di **Quality-minus-Junk** (Asness-Frazzini-Pedersen 2019): Z proxy della **safety**, F della **fundamental strength** (redditività/crescita). ★ Questo giustifica la citazione QMJ. **Piano B:** se chiede i 5 ratio o i 9 segnali a memoria e ti blocchi → di’ “sono rispettivamente 5 indici di bilancio e 9 segnali contabili binari; il punto chiave è che Z misura un livello statico e F una variazione/miglioramento.”

SLIDE 3 — Interpretation & Relationship [parte b]

Cosa mostra: entrambi long-short; la teoria contrarian vs la distress anomaly; il grafico della correlazione rolling; le tre correlazioni chiave. **Dati/elaborazione:** - Correlazioni full-sample (`cor(..., use="pairwise.complete.obs")`). - Grafico fig5 = correlazione rolling a 60 mesi tra `z_score` e `f_score` (`rollapply` su serie `zoo`). **Numeri chiave:** Z-F **-0.36** · Z-Quality **+0.56** · F-Market **-0.37**. (Rolling: scende fino a -0.87 nel 2001-02, sale a +0.63.) **Domande probabili:** - “Perché Z e F sono correlati NEGATIVAMENTE? Non sono entrambi ‘qualità’?” → ★ Risposta forte: misurano cose diverse. Z = **livello** (un’azienda già sana ha Z alto ma può non migliorare più); F = **direzione** (un’azienda in ripresa ha F alto ma può partire da un livello basso). Spesso chi ha già un livello alto non è chi sta migliorando di più → segno opposto. - “Cosa vuol dire Z-Quality +0.56?” → Lo Z-Score co-muove col cluster Quality del JKP: coerente, è un fattore di qualità (livello di solidità). - “Cosa vuol dire F-Market -0.37?” → F è **difensivo/anticiclico**: nei ribassi le aziende che peggiorano (gamba corta) crollano di più → la gamba corta guadagna → F sale quando il mercato scende. - “La correlazione è stabile?” → No (è il punto del grafico rolling): varia molto, anche di segno. Più una conferma che catturano dimensioni diverse. **Piano B:** se insiste sul “perché negativa” → usa l’esempio: una utility solida e stabile ha Z alto ma F medio (non migliora); una società in turnaround ha F alto ma Z ancora basso. Sono insieme diversi di aziende.

SLIDE 4 — Performance & Risk [parte c]

Cosa mostra: Tabella 1 (Z, F, Quality, Market VW, Market EW) + grafico crescita di \$1 (fig1). **Dati/elaborazione:** statistiche full-sample annualizzate; t-stat Newey-West sulla media; fig1 = `cumprod(1+r)` su scala log, sul **campione comune dal 1962**. **Numeri chiave (ann.):** - Z: 0.32% / vol 10.99% / SR 0.03 / **t 0.21** → niente premio. - F: 3.23% / vol 7.52% / SR 0.43 / **t 3.28** → supera HLZ ($t > 3$). - Quality: 2.55% / 12.28% / 0.21 / 2.88 (full); **post-1962: SR 0.60** (vedi sotto). - Market VW: 8.22% / 18.38% / 0.45 / 4.32. Market EW: 11.26% / 25.12% / 0.45 / 4.05. **Domande probabili:** - “Perché il Quality Cluster ha Sharpe solo 0.21 ma nel grafico cresce bene?” → ★ Perché le statistiche full-sample partono dal 1927 e sono distorte da un **outlier estremo (agosto 1932, -59%)** dovuto alla copertura rada dei primi anni. Sul **campione comune post-1962** (quello del grafico) il Quality ha **Sharpe 0.60, vol 5.33%, kurtosi normale**. Lo segnaliamo apposta in nota — mostra che conosciamo il dato. - “Perché la gamba long-short dello Z (blu in fig2a) finisce sotto \$1 se la media è positiva (0.32%)?” → **Volatility drag:** con media aritmetica +0.32% ma vol 11%, il rendimento **geometrico** è leggermente negativo ($\approx \text{media} - \frac{1}{2} \cdot \text{vol}^2$). Su 63 anni il composto scende sotto \$1. È la differenza tra media aritmetica e geometrica. - “ $t = \text{Newey-West}$, cosa cambia rispetto a OLS?” → Corregge autocorrelazione/eteroschedasticità → t più conservativi e affidabili. - “Market EW > Market VW (11.3% vs 8.2%): perché?” → L’equal-weighted pesa di più le small cap (premio size + più rischio), infatti ha vol 25% vs 18%. Lo Sharpe è quasi identico (~ 0.45). **Piano B:** se chiede il t-stat del Quality post-1962 (che non abbiamo in tabella) → “in tabella riportiamo il full-sample; il post-1962 lo citiamo come Sharpe 0.60 per coerenza col grafico. Possiamo ricalcolare il t se serve, ma il punto è che l’outlier 1932 è la causa della discrepanza.”

SLIDE 5 — Where the Premium Comes From [parte c, scomposizione]

Cosa mostra: ogni fattore scomposto nella gamba long (terzile alto) e short (terzile basso). fig2a (Z), fig2b (F). **Dati/elaborazione:** usa i portafogli a terzi JKP (`z_pf3` vs `z_pf1`, `f_pf3` vs `f_pf1`); `cumprod(1+r)` su scala log. **Lettura:** - **Z (fig2a):** la gamba sicura (pf=3) e quella distressed (pf=1) crescono **quasi uguali** → spread ≈ 0 → nessun premio. ★ Questa è la distress anomaly resa visibile: le distressed NON sottoperformano in modo da pagare. - **F (fig2b):** la gamba “forte” (pf=3) batte nettamente la “debole” (pf=1) → **gap ampio** → premio reale. **Domande probabili:** - “Quindi le distressed non sottoperformano? Non contraddice la distress anomaly?” → ★ Sottigliezza importante: la distress anomaly dice che le distressed sottoperformano **aggiustando per il rischio** / a parità di altri fattori; qui su base grezza crescono come le sicure ma con **più rischio** (vol, drawdown) → quindi su base risk-adjusted la “scommessa sulle distressed” non paga. Lo Z long-short non estrae premio. - “Perché usate i terzi e non i decili?” → I terzi JKP danno gambe più diversificate/robuste; i decili sarebbero più estremi ma più rumorosi. È la scomposizione standard per vedere “da dove viene il rendimento”. **Piano B:** punta sul messaggio: “Z = gambe uguali = nessun premio; F = gap = premio. Questo anticipa le regressioni.”

SLIDE 6 — Rolling & Regimes [parte c]

Cosa mostra: fig3 = Sharpe rolling 60m di Z e F; fig6 = Sharpe rolling di Z e F sovrapposti allo spread HY OAS e alle recessioni NBER. **Dati/elaborazione:** Sharpe rolling con `frollapply`; HY OAS da Bloomberg (livello, scalato $\times 0.5$ per stare sullo stesso asse); bande grigie = `USRECD` da FRED. **Lettura:** entrambi i fattori hanno lunghi periodi piatti/negativi $\rightarrow$ i premi **non sono costanti**. L'HY OAS alto segnala stress del credito. **Domande probabili:** - “Cosa c’entra l’HY OAS con questi fattori?” $\rightarrow$ Lo Z-Score riguarda il distress; l’HY OAS misura quanto il mercato del credito prezza il distress. L’overlay verifica se i fattori reagiscono ai regimi di stress creditizio. - “Perché lo Sharpe a volte è negativo?” $\rightarrow$ In quei 5 anni il fattore ha reso meno di zero: “smette di funzionare”. È rischio di timing/regime. - “L’HY OAS è scalato — non è fuorviante?” $\rightarrow$ È solo per leggibilità (asse condiviso); contano i movimenti relativi (picchi = crisi 2008, 2020), non il livello assoluto. **Piano B:** messaggio di risk management: “il premio fattoriale è time-varying $\rightarrow$ non è un free lunch, va gestito.”

SLIDE 7 — Publication Decay [parte c]

Cosa mostra: Tabella 3 — performance in tre periodi per fattore: in-sample (campione del paper), pre-pub (dopo il campione, prima della pubblicazione), post-pub. **Dati/elaborazione:** finestre temporali sui rendimenti; framework **McLean-Pontiff (2016)**. Z: paper 1968, campione fino al 1965. F: paper 2000, campione 1976-1996. **Numeri chiave:** - **F:** in-sample (≤ 1996) 3.83% **t 4.48** $\rightarrow$ pre-pub (97-99) 0.91% **t 0.18** $\rightarrow$ post-pub (≥ 2000) 2.48% **t 1.18**. Decadimento classico. - **Z:** in-sample (≤ 1965) 4.05% **t 1.48** $\rightarrow$ pre-pub (66-67) 7.07% **t 1.10** $\rightarrow$ post-pub (≥ 1968) -0.15% **t -0.09**. Non ha mai funzionato out-of-sample. **Domande probabili:** - “Cos’è il publication decay?” $\rightarrow$ McLean-Pontiff (2016): dopo che un’anomalia è pubblicata, gli investitori la sfruttano e il premio si riduce ($\sim 32\%$ in media). F lo mostra: **t** da 4.48 a 1.18. - “Perché il pre-pub dello Z è così breve / poco affidabile?” $\rightarrow$ I dati JKP partono dal 1962, ma il paper di Altman è del 1968 con campione fino al 1965 $\rightarrow$ la finestra in-sample è di soli 44 mesi $\rightarrow$ **t** basso per pochi dati, non per debolezza. ★ Lo diciamo in nota (onestà metodologica). - “F è ancora tradabile?” $\rightarrow$ Più debole post-pubblicazione (**t** 1.18, non più > 3), ma il **meccanismo economico** (profittabilità) persiste — infatti è catturato dal fattore ROE di q5 (slide 8). Quindi non è “morto”, è “spiegato”. **Piano B:** se chiede perché lo Z pre-pub sembra alto (7%) $\rightarrow$ campione minuscolo (24 mesi), statisticamente irrilevante (**t** 1.10). Non sovrainterpretare.

SLIDE 8 — Spanning Regressions [parte d]

Cosa mostra: Tabella 4 (alpha annualizzato, **t**, R^2 per CAPM/FF3/q5/FF6 su Z e F) + box GRS + due insight sui beta. **Dati/elaborazione:** `run_spanning()` con Newey-West; `grs_test()` (GRS implementato a mano) testato su {Z, F} congiuntamente per ogni modello. **Numeri chiave:** - **Z:** CAPM -0.9% (**t** -0.50) $\cdot$ FF3 +2.7% (**t** 2.84) $\cdot$ q5 +1.8% (**t** 0.95) $\cdot$ FF6 +3.1% (**t** 2.99). - **F:** CAPM +4.7% (**t** 4.87) $\cdot$ FF3 +4.4% (**t** 4.87) $\cdot$ **q5 -0.8% (t -1.04)** $\leftarrow$ l’alpha sparisce $\cdot$ FF6 +1.2% (**t** 1.68). - **GRS:** CAPM/FF3/FF5/FF6 rigettati ($p < 0.01$); **q5 p = 0.32 (non rigettato)**. - **Beta chiave:** F su q5 **ROE β = 0.52 (t 9.52)** $\rightarrow$

la profittabilità assorbe il premio di F. Z su FF3 **HML $\beta = -0.78$ (t -9.66)** → fortemente anti-value. **Domande probabili (questa slide è la più “tecnica” → preparatela bene):** - “Cos’è una spanning regression?” → Regredisco il fattore su un modello; se l’**alpha** è significativo, il modello non lo spiega; se ≈ 0 , lo spiega/assorbe. Vedi Parte 2. - “Perché q5 spiega F ma gli altri no?” → Perché q5 contiene un fattore di **profittabilità (ROE)** che cattura direttamente i segnali di redditività dell’F-Score. β ROE = 0.52, t = 9.5, e l’alpha crolla a -0.8% (t -1.04 , non significativo). FF5 ha RMW (profittabilità) e infatti riduce l’alpha (a 2.4%) ma non lo azzerà; q5 lo azzerà del tutto. - “Cosa significa il test GRS e perché solo q5 passa?” → ★ È un test **congiunto** sui due fattori insieme: $H_0 =$ entrambi gli alpha = 0. Calcolato **per ogni modello**. Solo con q5 non rigettiamo (p = 0.32) → solo q5 prezza Z e F simultaneamente. Gli altri lasciano alpha congiunto significativo. - “Perché lo Z ha alpha POSITIVO sotto FF3/FF5/FF6 (es. $+2.7\%$, t 2.84)?” → ★ Trabocchetto sottile: lo Z **da solo** non ha premio (media ~ 0), ma sotto FF3 carica fortemente **negativo su HML** ($\beta -0.78$). HML ha premio positivo; togliendo quell’esposizione negativa, l’intercetta diventa positiva. In altre parole: lo Z perde valore proprio per la sua esposizione anti-value; al netto di essa, l’intercetta sale. Non è un vero “premio sfruttabile” — sparisce col modello giusto (q5/CAPM). Il GRS infatti lo cattura. - “Cosa vuol dire ‘Z anti-value’ (HML -0.78)?” → Le aziende ad alto Z (sicure) tendono a essere growth/quality (costose), mentre le low-Z distressed sono spesso “cheap value”. Andare lungo high-Z / corto low-Z = essere corti sul value → β HML negativo. - “FF6 vs FF5?” → FF6 = FF5 + Momentum. Lo abbiamo incluso come modello alternativo più completo. - “Cos’è q5 esattamente e perché non q4?” → q5 = Hou-Mo-Xue-Zhang (2021): mercato, size, investment, ROE, **expected growth** (5° fattore). Il q4 (Hou-Xue-Zhang 2015) non ha l’expected growth. **Noi usiamo q5** (5 fattori), quindi citiamo il paper 2021. **Piano B:** se ti perdi tra i numeri → tieni 3 frasi: (1) Z non ha premio reale (è anti-value), (2) F ha premio ma è profittabilità (ROE di q5 lo assorbe), (3) GRS: solo q5 prezza entrambi.

SLIDE 9 — Conclusions (benchmark + combinato)

Cosa mostra: grafico a barre degli Sharpe (Z, F, Combined RP, S&P, MSCI Quality, Bond, Gold) + 4 conclusioni + caveat long-only. **Dati/elaborazione:** Sharpe da excess returns (benchmark – RF); fattore combinato 50/50 e **risk-parity** (pesi inversi alla vol rolling 36m, **laggati 1 mese** per evitare look-ahead). Numeri da Tabella 5/combinato. **Numeri chiave (Sharpe excess):** Z 0.03 · F 0.43 · Combined RP 0.40 · S&P 500 0.59 · MSCI Quality 0.73 · Bond 0.43 · Gold 0.32. Combined 50/50 0.34, t 2.62; RP 0.40, t 2.93. **Domande probabili:** - “MSCI Quality ha Sharpe 0.73 > S&P 0.59 > i vostri fattori. Quindi i fattori sono inutili?” → ★ Risposta chiave (è il caveat di Lorenzo): i benchmark sono **long-only** (excess of RF), i nostri fattori sono **long-short a costo zero**. Non sono direttamente confrontabili sul rischio: i long-only hanno l’esposizione direzionale al mercato (e il premio azionario), i long-short no. Il valore dei fattori è la **bassa correlazione** (diversificatori), non lo Sharpe assoluto. - “Perché combinare Z e F se il combinato (0.40) non batte F da solo (0.43)?” → Combinare con lo Z (senza premio) **diluisce** l’F. Il vantaggio del combinato è **diversificazione** (vol più bassa, 5.2% vs 7.5%, drawdown ridotti), non rendimento. Il risk-parity fa meglio del 50/50 perché sotto-pesa lo Z ad alta vol. - “Cos’è il risk-parity e avete evitato il look-ahead?” → Pesi inversamente

proporzionali alla volatilità rolling (36m), così ogni fattore contribuisce uguale rischio. ★
Abbiamo **laggato i pesi di 1 mese** (usiamo solo info fino a $t-1$ per pesare il mese t) → niente look-ahead. (Questo fix ha abbassato lo Sharpe RP da 0.41 a 0.40: onesto.) -
“Correlazione coi benchmark?” → Vicina a zero con bond, oro, azioni (Tabella 6) → veri diversificatori. **Piano B:** la frase: “i fattori non sostituiscono l’azionario; lo completano, perché decorrelati.”

SLIDE 10 — References

Cosa mostra: 13 paper + fonti dati. **Domande probabili:** - “Perché citate QMJ (Asness et al. 2019)?” → È il paper-ancora del quality investing: definisce qualità = redditività + crescita + safety. Z proxy della safety, F della fundamental strength → giustifica il nostro framing (slide 2). - “Perché Newey-West in bibliografia?” → È il metodo dei nostri standard error (HAC). Citarlo è corretto metodologicamente. - “GRS 1989?” → Il test congiunto sugli alpha che usiamo nella slide 8.

PARTE 4 — LE DOMANDE PIÙ DURE (trasversali) + RISPOSTE

Q: “I vostri risultati soffrono di data mining / multiple testing?” → Per questo applichiamo la soglia **Harvey-Liu-Zhu $t > 3$** . F la supera (3.28), Z no (0.21). Inoltre non abbiamo cercato il fattore “vincente”: abbiamo scelto due fattori a priori per l’angolo economico (livello vs direzione) e riportiamo anche il nullo (Z).

Q: “Survivorship bias / look-ahead nei dati?” → I fattori JKP sono costruiti point-in-time e includono le aziende delistate (è uno standard del dataset). Sul lato nostro, l’unico punto di look-ahead potenziale (pesi risk-parity) è stato **laggato di 1 mese**.

Q: “Costi di transazione?” → Non li modelliamo: i rendimenti fattoriali sono lordi. È una limitazione che dichiariamo. L’F-Score ha turnover moderato (ribilanciamento annuale dei segnali contabili); in pratica i costi ridurrebbero il premio, ma non ne cambiano il segno o la spiegazione (profittabilità).

Q: “Perché mensile?” → Frequenza standard in asset pricing, coerente con FF e q5 (anch’essi mensili). I segnali contabili (F, Z) si aggiornano comunque a bassa frequenza (bilanci).

Q: “Perché capped value-weighted?” → È la costruzione standard JKP: pesa per capitalizzazione ma “cappa” i mega-cap per evitare che 2-3 titoli dominino il fattore. Più rappresentativo e robusto dell’equal-weight puro.

Q: “Il vostro campione include la Grande Depressione / COVID: distorce?” → Per i nostri due fattori il campione parte dal 1952/1962, quindi NON include 1929-32. Il Quality cluster sì (dal 1927) ed è proprio per questo che mostriamo l’outlier 1932 e il dato post-1962.

Q: “Qual è il take-away pratico per un gestore?” → (1) Non scommettere sul distress “a sconto” (Z): non paga. (2) L’F-Score paga ma è essenzialmente un’esposizione alla profittabilità (q5 ROE) → si può ottenere lo stesso premio con fattori quality/profitability noti. (3) Come diversificatori a bassa correlazione hanno valore in un portafoglio, non come sostituti dell’azionario.

Q: “Se F è spiegato da q5, è inutile?” → Non inutile, ma **non incrementale** rispetto a un modello che già include la profittabilità. È un risultato di asset pricing pulito: l’anomalia esiste ma è sussunta da un fattore di rischio noto (ROE). ★ Questo è un punto di forza della tesi, non una debolezza.

Q: “Perché Z e F danno conclusioni opposte se sono entrambi ‘qualità’?” → Perché qualità ha due dimensioni: **livello** (Z) e **direzione/variazione** (F). Il mercato prezza la seconda (migliorare i fondamentali è informativo e rischioso) ma non la prima (il livello statico di sicurezza è già nei prezzi). È il cuore del nostro contributo.

PARTE 4-bis — Q&A METODOLOGICHE AVANZATE (codice: Section 4 & 6)

Questi punti emergono solo da un esaminatore che conosce a fondo dati e metodi. **Il codice è già corretto e standard: NON va modificato.** Ecco le risposte pronte — saperle è una mossa da 110 e lode. ★

1. “L’alpha rolling lo annualizzate moltiplicando per 12: perché non composto?”

Annualizzazione **semplice** (alpha mensile $\times 12$), prassi standard in asset pricing. Per alpha vicini a zero (i nostri) la differenza col composto $(1+\alpha)^{12} - 1$ è invisibile. Ed è solo una visualizzazione (fig4b), non un numero di consegna. **Nessuna modifica necessaria.**

2. “Quale lag / bandwidth Newey-West avete usato?”

Banda **automatica** della regola **Newey-West (1994)** — attenzione: NON Andrews (1991), che è quella di `kernHAC()`. Su dati mensili ($T \approx 760$) seleziona circa **4-6 lag**; i risultati sono robusti a lag fissi di 4-6. Il valore esatto si verifica con `bwNeweyWest(fit)`. **Modifica non necessaria** (al limite, stampare la banda per trasparenza).

3. “Perché nel GRS dividete la covarianza dei residui per T e non per T-K-1?”

Perché il test **GRS (1989)** usa l’**MLE** della covarianza dei residui, che divide per **T** (come nel paper originale). La correzione per campione finito sta nel **fattore di scala** $(T/N) \cdot ((T-N-K)/(T-K-1))$, non nel denominatore della covarianza. Dividere per T-K-1 sarebbe **scorretto** rispetto alla formula GRS. **Non cambiare.**

4. “FF usa Mkt.RF (Ken French), q5 usa q5_MKT (global-q): gli alpha sono confrontabili?”

Usiamo per **ogni modello il proprio fattore di mercato**, come pubblicato dai suoi autori — è la prassi corretta negli studi di spanning (mischiarli sarebbe l’errore). I due mercati sono **correlati ~0.99**, quindi non guidano le conclusioni: a far sparire l’alpha dell’F-Score è il **fattore ROE di q5**, non il mercato. **Non cambiare.**

Bonus — “Le finestre rolling sono sovrapposte: non crea autocorrelazione?”

Sì, stime rolling consecutive condividono dati e sono quindi correlate. Ma le usiamo per **mostrare la variazione nel tempo** (visualizzazione), non per fare inferenza sui valori rolling. I test di significatività li facciamo sulle **serie complete** con errori standard Newey-West, non sulle finestre. Quindi la sovrapposizione qui non è un problema.

La regola d'oro (★)

Toccare codice **corretto** per “sembrare più rigorosi” abbassa il voto: il rigore si dimostra **sapendo perché** una scelta è giusta, non aggiungendo complicazioni. Un esaminatore esperto si aspetta proprio queste scelte.

PARTE 5 — CONSIGLI DI PRESENTAZIONE

Timing (8-10 min, ~1 slide/min): - Slide 1-3: ~3 min (storia + motivazione + relazione). È qui che convincete: aprite con la tensione contrarian/distress. - Slide 4-7: ~4 min (le evidenze: performance, scomposizione, regimi, decay). - Slide 8: ~1.5 min (il cuore tecnico — rallentate qui). - Slide 9-10: ~1.5 min (conclusioni + chiusura).

Divisione del lavoro (suggerita): uno apre (slide 1-5, la “storia e le evidenze”), l’altro chiude (slide 6-10, “regimi, regressioni, conclusioni”). Chi presenta la slide 8 deve essere il più solido sulle regressioni.

Tre frasi da sapere a memoria (★): 1. “Z misura il livello di salute, F la direzione: per questo sono correlati negativamente.” 2. “Lo Z-Score non ha premio (distress anomaly); l’F-Score sì, ma è profittabilità — sparisce sotto q5.” 3. “Solo il modello q5 prezza entrambi i fattori insieme (GRS $p = 0.32$).”

Errore da evitare: non dire “abbiamo trovato un’anomalia profittevole”. Dite: “abbiamo testato due fattori di qualità, ne abbiamo trovato uno significativo (F) e ne abbiamo spiegato la fonte (profittabilità q5), confermando per l’altro (Z) la distress anomaly.” Mostra rigore, non entusiasmo ingenuo.

Onestà metodologica = punti (★): menzionate spontaneamente i limiti (costi di transazione non modellati, decay post-pubblicazione, long-only vs long-short, outlier 1932 del Quality). Gli esaminatori premiano chi conosce i limiti del proprio lavoro.

Promemoria consegna

Zip con: `25_code.R` + `25_data.RData` (da rigenerare dopo aver rinominato il file Bloomberg in `bloomberg_benchmarks.xlsx` e cancellato il vecchio `.RData`) + `25_slides.pdf`.